

2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\frac{x^2 - 10}{x + 2} \geq 1$ 的解集为_____.

【答案】 $\{x \mid -3 \leq x < -2 \text{ 或 } x \geq 4\}$

【解析】

- 不等式 $\frac{x^2 - 10}{x + 2} \geq 1$, 移项得 $\frac{x^2 - 10}{x + 2} - 1 \geq 0$,
- 通分得 $\frac{x^2 - x - 12}{x + 2} \geq 0$, 即 $\frac{(x - 4)(x + 3)}{x + 2} \geq 0$,
- 解得 $-3 \leq x < -2$ 或 $x \geq 4$,
- 故不等式的解集为 $\{x \mid -3 \leq x < -2 \text{ 或 } x \geq 4\}$.

4. $|x - 3| + |x - 5| \geq 2$, 当等号成立时, x 的范围是_____.

【答案】 $[3, 5]$

5. 若直角三角形斜边长等于 $4\sqrt{2}$ cm, 则直角三角形面积的最大值为_____.

【解析】

- 设 $Rt\triangle ABC$ 中, $C = 90^\circ$, 则 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 4\sqrt{2}$, 所以 $a^2 + b^2 = 32$,
- 由基本不等式得 $a^2 + b^2 \geq 2ab$, 当且仅当 $a = b = 4$ 时取等号,
- 所以 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2}ab \leq 8$,
- 当且仅当 $a = b = 4$ 时, $\triangle ABC$ 的面积最大值为 8.

6. 不等式 $(x - 1)(2 - x) > 0$ 的解集为_____.

【解析】

- $(x - 1)(2 - x) > 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 2) < 0$,
- 故不等式的解集为 $\{x \mid 1 < x < 2\}$.

7. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2mx + m = 0\}$, $A \cup B = A$, 则实数 m 的取值范围为_____.

【解析】

- 因为 $A \cup B = A$, 所以 $B \subseteq A$,
- 当 $B = \emptyset$ 时, $\Delta = (-2m)^2 - 4m < 0$, 解得 $0 < m < 1$,
- 当 B 为单元素集时, $\Delta = 0$, 解得 $m = 0$ 或 $m = 1$,

- 当 $m = 0$ 时, 方程 $x^2 = 0$, 解得 $x = 0$, 此时 $B = \{0\}$, 不满足 $B \subseteq A$;
- 当 $m = 1$ 时, 方程 $x^2 - 2x + 1 = 0$, 解得 $x = 1$, 此时 $B = \{1\}$, 满足 $B \subseteq A$;
- 当 $B = \{1, 2\}$ 时, 由韦达定理得 $1 + 2 = 2m$, $1 \times 2 = m$, 无解,
- 综上所述, 实数 m 的取值范围为 $\{m \mid 0 < m \leq 1\}$.

8. 设 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 若 $a + b + c = 1$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq$ _____.

【解析】

- 因为 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 且 $a + b + c = 1$,
- 所以 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = (a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$
- $= 3 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{c} + \frac{c}{a} + \frac{b}{c} + \frac{c}{b}$,
- 由基本不等式得 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$, $\frac{a}{c} + \frac{c}{a} \geq 2$, $\frac{b}{c} + \frac{c}{b} \geq 2$,
- 所以 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 9$, 当且仅当 $a = b = c = \frac{1}{3}$ 时取等号,
- 所以 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ 的最小值为 9.

9. 已知 $-1 \leq x + y \leq 2$, $-2 \leq x - y \leq 1$, 则 $x - 2y$ 的范围为_____.

【解析】

- 设 $x - 2y = m(x + y) + n(x - y)$,
- 则 $x - 2y = (m + n)x + (m - n)y$, 所以 $m + n = 1$, $m - n = -2$,
- 解得 $m = -\frac{1}{2}$, $n = \frac{3}{2}$,
- 所以 $x - 2y = -\frac{1}{2}(x + y) + \frac{3}{2}(x - y)$,
- 因为 $-1 \leq x + y \leq 2$, $-2 \leq x - y \leq 1$,
- 所以 $-4 \leq x - 2y \leq 2$, 即 $x - 2y$ 的范围为 $[-4, 2]$.

10. 设集合 $A = \{1, 2, m\}$, 其中 m 为实数, 令 $B = \{a^2 \mid a \in A\}$, $C = A \cup B$. 若 C 中所有元素之和为 6, 则 C 中的所有元素之积为_____.

【解析】

- 因为 $A = \{1, 2, m\}$, 所以 $B = \{a^2 \mid a \in A\} = \{1, 4, m^2\}$, $m \neq 1$, $m \neq 2$,
- 又 $C = A \cup B$, 所以 $1 \in C$, $4 \in C$, $m^2 \in C$,
- 若 $m^2 = 1$, 则 $m = -1$ 或 $m = 1$ (舍), 当 $m = -1$ 时, $C = \{1, 2, 4, -1\}$, C 中所有元素之和为 6,
- 此时 C 中所有元素之积为 -8 ;

- 若 $m^2 = 2$, 则 $m = -\sqrt{2}$ 或 $m = \sqrt{2}$, C 中所有元素之和不符合题意;
- 若 $m^2 = 4$, 则 $m = -2$ 或 $m = 2$, 此时 $C = \{1, 2, 4, -2\}$ 或 $C = \{1, 2, 4\}$, 所有元素之和不符合题意;
- 若 $m^2 \neq 1, m^2 \neq 2, m^2 \neq 4$, 则 $C = \{1, 2, 4, m, m^2\}$,
- 所以 $1 + 2 + 4 + m + m^2 = 6$, 即 $m^2 + m + 1 = 0$, 无解,
- 综上所述, C 中所有元素之积为 -8 .

11. 若对任意实数 $x > 0, y > 0$, 不等式 $x + \sqrt{xy} \leq a(x + y)$ 恒成立, 则实数 a 的最小值为_____.

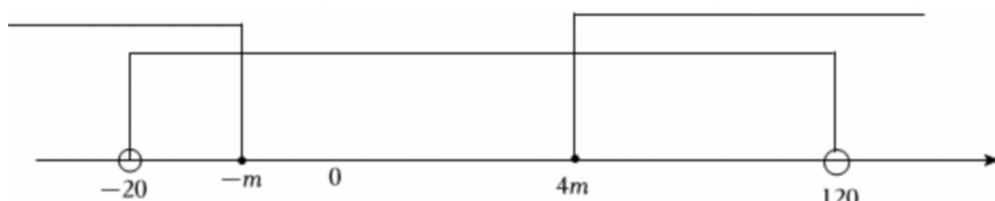
【解析】

- 由不等式 $x + \sqrt{xy} \leq a(x + y)$ 对任意实数 $x > 0, y > 0$ 恒成立,
- 得 $a \geq \frac{x + \sqrt{xy}}{x + y}$,
- 设 $\sqrt{\frac{y}{x}} = t > 0$, 则 $a \geq \frac{1 + t}{1 + t^2}$,
- $\frac{1 + t}{1 + t^2} \leq \frac{\sqrt{2} + 1}{2}$, 当且仅当 $t = \sqrt{2} - 1$ 时取等号,
- 所以实数 a 的最小值为 $\frac{\sqrt{2} + 1}{2}$.

12. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2 - 3mx \geq 4m^2 \\ -20 < x < 120 \end{cases} \quad (x \in \mathbb{Z}, m > 0)$ 恰有 50 个不等的实数解, 则 m 的取值范围为_____ (结果用区间表示).

【解析】

- 由 $x^2 - 3mx \geq 4m^2$ 以及 $m > 0$, 解得 $x \leq -m$ 或 $x \geq 4m$,
- 由原不等式组恰有 50 个不等的实数解, 可画出如下解集区间:



- 因为区间 $(-20, 120)$ 内有 139 个整数, 原不等式组解集内有 50 个不等的整数根,
- 所以在区间 $(-m, 4m)$ 内有 89 个整数,
- 则区间 $(-m, 4m)$ 的长度 $5m$ 应满足 $88 < 5m \leq 90$, 解得 $\frac{88}{5} < m \leq 18$,
- 所以 $-18 \leq -m < -\frac{88}{5}$, 则在区间 $(-20, -m]$ 内有 $-19, -18$ 两个整数,

- 所以区间 $[4m, 120)$ 内有 48 个整数,
- 则 $71 < 4m \leq 72$, 解得 $\frac{71}{4} < m \leq 18$,
- 综上, $\frac{71}{4} < m \leq 18$, 故 m 的取值范围为 $\left(\frac{71}{4}, 18\right]$.

二、选择题

13. 设 a, b 均为实数, 则“ $a > |b|$ ”是“ $a^2 > b^2$ ”的()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

14. 已知关于 x 的不等式 $kx^2 - 6kx + k + 8 \geq 0$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 则 k 的取值范围是()

- A. $0 \leq k \leq 1$ B. $0 < k \leq 1$
C. $k < 0$ 或 $k > 1$ D. $k \leq 0$ 或 $k \geq 1$

【答案】 A

【解析】

- 当 $k = 0$ 时, 不等式 $kx^2 - 6kx + k + 8 \geq 0$ 化为 $8 \geq 0$ 恒成立,
- 当 $k < 0$ 时, 不等式 $kx^2 - 6kx + k + 8 \geq 0$ 不能恒成立,
- 当 $k > 0$ 时, 要使不等式 $kx^2 - 6kx + k + 8 \geq 0$ 恒成立,
- 需 $\Delta = 36k^2 - 4(k^2 + 8k) \leq 0$, 解得 $0 \leq k \leq 1$, 故选 A.

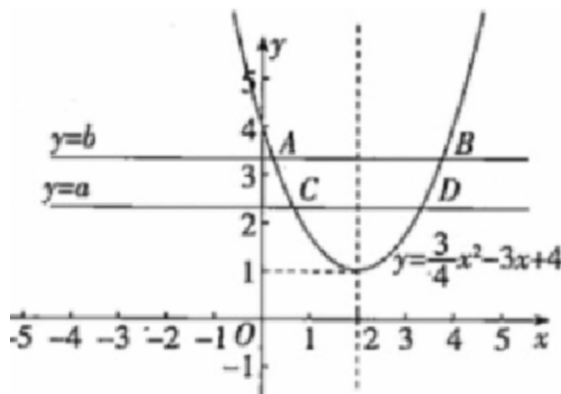
15. 已知关于 x 的不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$, 下列结论正确的是()

- A. 当 $a < b < 1$ 时, 不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集非空
B. 当 $a = 2$ 时, 不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集可以为 $\{x \mid c \leq x \leq d\}$ 的形式
C. 不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集恰好为 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$, 那么 $b = \frac{4}{3}$
D. 不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集恰好为 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$, 那么 $b - a = 4$

【答案】 D

【解析】

- 由 $\frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$, 得 $3x^2 - 12x + 16 - 4b \leq 0$, 又 $b < 1$,
- 所以 $\Delta = 144 - 12(16 - 4b) = 48(b - 1) < 0$, 从而不等式无解, 故 A 错误;
- 在同一平面直角坐标系中作出函数 $y = \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 = \frac{3}{4}(x - 2)^2 + 1$ 的图象及直线 $y = a$ 和 $y = b$, 如图所示.



- 当 $a = 2$ 时, 不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集为 $\{x \mid x_A \leq x \leq x_C\} \cup \{x \mid x_D \leq x \leq x_B\}$ 的形式, 故 B 错误;
- 由 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集恰好为 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$ 的形式, 得 $a \leq y_{\min}$, 即 $a \leq 1$,
- 因为当 $x = a$ 、 $x = b$ 时函数值都是 b , 当 $x = a$ 时, $\frac{3}{4}a^2 - 3a + 4 = b$; 当 $x = b$ 时, $\frac{3}{4}b^2 - 3b + 4 = b$,
- 解得 $b = \frac{4}{3}$ 或 $b = 4$,
- 当 $b = \frac{4}{3}$ 时, 由 $\frac{3}{4}a^2 - 3a + 4 = b$, 解得 $a = \frac{4}{3}$ 或 $a = \frac{8}{3}$, 不符合题意, 故 C 错误;
- 当 $b = 4$ 时, 由 $\frac{3}{4}a^2 - 3a + 4 = b$, 解得 $a = 0$ 或 $a = 4$, $a = 0$ 满足 $a \leq 1$, 故 D 正确;
- 故选 D .

16. 已知 $x, y \in (0, +\infty)$, 则 $(x - y)^2 + 2y + 1 - x + \frac{4}{x}$ 的最小值为()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 D

【解析】

- 因为 $(x - y)^2 + 2y + 1 - x + \frac{4}{x} = (x - y - 1)^2 + x + \frac{4}{x}$,
- 当且仅当 $x - y - 1 = 0$, 且 $x = \frac{4}{x}$ 时取等号,
- 又因为 $x + \frac{4}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 4$, 当且仅当 $x = 2$ 时取等号,
- 故选 D .

三、解答题

17. 设集合 $A = \left\{x \mid \frac{x-3}{x-1} < 0\right\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2ax + a^2 - 1 > 0\}$.

(1) 若 $a = 3$, 求 $A \cup B$;

(2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的充分条件, 求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 当 $a = 3$ 时, $B = \{x \mid x^2 - 6x + 8 > 0\} = \{x \mid x < 2 \text{ 或 } x > 4\}$;

■ 因为 $A = \left\{x \mid \frac{x-3}{x-1} < 0\right\} = \{x \mid (x-1)(x-3) < 0\} = \{x \mid 1 < x < 3\}$,

■ 所以 $A \cup B = \{x \mid x < 2 \text{ 或 } x > 4\} \cup \{x \mid 1 < x < 3\} = \{x \mid x < 3 \text{ 或 } x > 4\}$.

(2) 因为“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的充分条件, 所以 $A \subseteq B$,

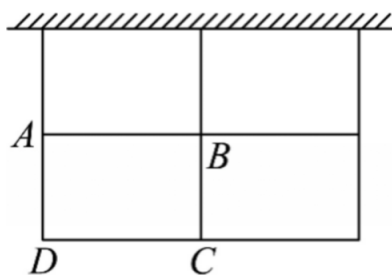
■ 因 $A = \left\{x \mid \frac{x-3}{x-1} < 0\right\} = \{x \mid (x-1)(x-3) < 0\} = \{x \mid 1 < x < 3\}$,

■ 所以 $A \subseteq B = \{x \mid x < a-1 \text{ 或 } x > a+1\}$,

■ 要使 $A \subseteq B$, 需有 $a-1 \geq 3$ 或 $a+1 \leq 1$,

■ 所以 $a \geq 4$ 或 $a \leq 0$, 故 a 的取值范围为 $\{a \mid a \geq 4 \text{ 或 } a \leq 0\}$.

18. 某学校引入种植类劳动教育课程, 打算围成如图所示的四块全等的长方形田地种植不同种类的蔬菜, 其中一面可以利用原有的墙(足够长), 其他各面需要用篱笆围成, 设其中一块田地为矩形 $ABCD$.



(1) 若每块田地的面积为 24 m^2 , 要使围成四块田地的篱笆总长最小, 应该设计田地的长 AB 和宽 AD 各为多少?

(2) 现有 40 m 长的篱笆, 要使每块田地的面积最大, 应该设计田地的长 AB 和宽 AD 各为多少?

【解析】

(1) 设 AB 长为 $x \text{ m}$, AD 宽为 $y \text{ m}$, 由题意得 $xy = 24$, 篱笆总长为 $4x + 6y$,

■ $4x + 6y \geq 2\sqrt{4x \cdot 6y} = 2\sqrt{24xy} = 48$,

■ 当且仅当 $4x = 6y$ 时取等号, 解得 $x = 6$, $y = 4$,

■ 所以田地的长 AB 为 6 m , 宽 AD 为 4 m .

(2) 设 AB 长为 $a \text{ m}$, AD 宽为 $b \text{ m}$, 由篱笆总长 $4a + 6b = 40$, 即 $2a + 3b = 20$,

■ 将 $a = \frac{20-3b}{2}$ 代入每块田地面积 ab , 得 $ab = \frac{1}{2}b(20-3b) = -\frac{3}{2}b^2 + 10b$,

- 当 $b = \frac{10}{3}$ 时, ab 最大, 此时 $a = 5$,
- 所以田地的长 AB 为 5 m, 宽 AD 为 $\frac{10}{3}$ m.

19. 已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$ 的两个不等实数根.

- (1) 若 x_1, x_2 均为正根, 求实数 k 的取值范围;
- (2) 求使 $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2$ 的值为整数 k 的整数值.

【解析】

(1) 由题意, x_1, x_2 是方程 $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$ 的两个不等实数根,

- 故 $k \neq 0$, $\Delta = (-4k)^2 - 16k(k+1) > 0$, 得 $-16k > 0$, 所以 $k < 0$,
- 又 $x_1 + x_2 = 1$, $x_1x_2 = \frac{k+1}{4k} > 0$, 得 $k+1 < 0$,
- 所以 k 的取值范围为 $(-\infty, -1)$.

(2) 由题意,

- $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2 = \frac{x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2}{x_1x_2} = \frac{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2}{x_1x_2}$,
- 又 $x_1 + x_2 = 1$, $x_1x_2 = \frac{k+1}{4k}$,
- 则 $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2 = -\frac{4}{k+1}$,
- 由于 $-\frac{4}{k+1}$ 为整数, 故 $k+1$ 只能取 $\pm 1, \pm 2, \pm 4$, 又 $k < -1$,
- 所以整数 k 的值为 $-2, -3, -5$.

20. 已知 $a > 0, b > 0$, 且 $2a + 3b = 3$.

- (1) 求 ab 的最大值;
- (2) 求 $a - \frac{1}{6b}$ 的最大值;
- (3) 求 $\frac{2}{a} + \frac{3}{b+1}$ 的最小值.

【解析】

(1) 由 $2a + 3b = 3$, 得 $3 = 2a + 3b \geq 2\sqrt{6ab}$,

- 所以 $ab \leq \frac{3}{8}$, 当且仅当 $2a = 3b = \frac{3}{2}$ 时取等号,
- 故 ab 的最大值为 $\frac{3}{8}$.

(2) 由 $2a + 3b = 3$, 得 $a = \frac{3}{2} - \frac{3}{2}b$,

- 则 $a - \frac{1}{6b} = \frac{3}{2} - \frac{3}{2}b - \frac{1}{6b}$,
- 由基本不等式, $\frac{3}{2}b + \frac{1}{6b} \geq 2\sqrt{\frac{3}{2}b \cdot \frac{1}{6b}} = 1$,

▪ 当且仅当 $\frac{3}{2}b = \frac{1}{6b}$, 即 $b = \frac{1}{3}$ 、 $a = 1$ 时取等号,

▪ 所以 $a - \frac{1}{6b}$ 的最大值为 $\frac{1}{2}$.

(3) 由 $2a + 3b = 3$, 得 $2a + 3(b+1) = 6$,

▪ $\frac{2}{a} + \frac{3}{b+1} = \frac{1}{6}(2a + 3(b+1)) \left(\frac{2}{a} + \frac{3}{b+1} \right)$

▪ $= \frac{1}{6} \left(13 + \frac{6(b+1)}{a} + \frac{6a}{b+1} \right) \geq \frac{1}{6} \left(13 + 2\sqrt{\frac{6(b+1)}{a} \cdot \frac{6a}{b+1}} \right) = \frac{25}{6},$

▪ 当且仅当 $a = b+1$, 即 $a = \frac{6}{5}$ 、 $b = \frac{1}{5}$ 时取等号,

▪ 所以 $\frac{2}{a} + \frac{3}{b+1}$ 的最小值为 $\frac{25}{6}$.

21. 已知 $U = \mathbb{R}$ 为全集, 集合 $A = \{s^2 + 3t^2 \mid s, t \in U\}$.

(1) 设 $U = \{1, 3, 5\}$, 求集合 A 的元素个数;

(2) 设 $U = \mathbb{Z}$, 证明: 若 $x \in A$, 则 $7x \in A$;

(3) 设 $U = \mathbb{R}$, $x, y \in A$, 且 $x = m^2 + 3n^2$, $y = p^2 + 3q^2$, 若 $mp - 3nq = \sqrt{3}$, 求 $x + y + mq + np$ 的最小值.

【解析】

(1) 当 $s = 1, t = 1$ 时, $s^2 + 3t^2 = 1 + 3 = 4$;

▪ 当 $s = 1, t = 3$ 时, $s^2 + 3t^2 = 1 + 27 = 28$;

▪ 当 $s = 1, t = 5$ 时, $s^2 + 3t^2 = 1 + 75 = 76$;

▪ 当 $s = 3, t = 1$ 时, $s^2 + 3t^2 = 9 + 3 = 12$;

▪ 当 $s = 3, t = 3$ 时, $s^2 + 3t^2 = 9 + 27 = 36$;

▪ 当 $s = 3, t = 5$ 时, $s^2 + 3t^2 = 9 + 75 = 84$;

▪ 当 $s = 5, t = 1$ 时, $s^2 + 3t^2 = 25 + 3 = 28$;

▪ 当 $s = 5, t = 3$ 时, $s^2 + 3t^2 = 25 + 27 = 52$;

▪ 当 $s = 5, t = 5$ 时, $s^2 + 3t^2 = 25 + 75 = 100$,

▪ 所以 $A = \{4, 12, 28, 36, 52, 76, 84, 100\}$, 有 8 个元素.

(2) 因为 $U = \mathbb{Z}$, $x \in A$, 设 $x = s^2 + 3t^2$,

▪ 则 $7x = 7(s^2 + 3t^2) = (2s + 3t)^2 + 3(s - 2t)^2 \in A$,

▪ 所以 $7x \in A$.

(3) 因为 $x = m^2 + 3n^2$, $y = p^2 + 3q^2$,

▪ $xy = (m^2 + 3n^2)(p^2 + 3q^2) = 3(mq + np)^2 + (mp - 3nq)^2$,

- 设 $mq + np = b$, 则 $xy = 3b^2 + 3$, 所以 $y = \frac{3b^2 + 3}{x}$,
- 于是 $x + y + mq + np = x + \frac{3b^2 + 3}{x} + b \geq 2\sqrt{3b^2 + 3} + b$,
- 设 $2\sqrt{3b^2 + 3} + b = t$, 整理得 $11b^2 + 2bt + 12 - t^2 = 0$,
- 判别式法, $\Delta = 4t^2 - 44(12 - t^2) \geq 0$, 得 $t \geq \sqrt{11}$,
- 即 $(x + y + mq + np)_{\min} = \sqrt{11}$, 所以 $x + y + mq + np$ 的最小值为 $\sqrt{11}$.